AutoLoop System Documentation

MonteKristo AI · Internal Documentation · April 2026

Autonomous Optimization System based on Karpathy's AutoResearch Pattern

AutoLoop je autonomni optimizacioni sistem koji primenjuje Karpathy-jev autoresearch pattern na sve merljive deliverable-ove MonteKristo AI sistema. Sistem pokrece eksperimente, evaluira sa postojecim scorer-ima, cuva poboljsanja, odbacuje regresije, i generise predloge za odobravanje. Sve promene u produkciji zahtevaju tvoje odobrenje.

STA JE AUTOLOOP?

Tri komponente, jedna petlja:

KARPATHY PATTERN

Prepare (immutable)	Evaluacioni harness - blog-analyze (100pt), seo-page, frontend-critic (176 checks)
Train (modifiable)	Target fajl - blog post HTML, page meta tags, voice prompt, email template
Program (instructions)	Domain-specificne instrukcije - autoloop/programs/{domain}.md

Petlja: Procitaj program, modifikuj target, evaluiraj, uporedi sa baseline. Ako je bolje I ako guard rails prolaze - sacuvaj. Ako nije - vrati nazad. Ponovi.

KAKO SE KORISTI (KOMANDE)

Pokreces autoloop tako sto kazes Claude-u sta zelis da optimizujes:

```
/autoloop blog-quality clients/luxeshutters/blog/posts/post.html
/autoloop seo-score https://luxeshutters.com.au/blog/some-page
/autoloop website-perf clients/sunraise-capital/website/index.html
/autoloop skill-improve blog-write --iterations 3
/autoloop outreach-reply clients/reggierriley/templates/email.md --propose-only
/autoloop voice-booking --propose-only
```

ARGUMENTI

domain (obavezan)	blog-quality | seo-score | website-perf | outreach-reply | voice-booking | ad-creative | skill-improve
target (obavezan)	Putanja do fajla, URL, ili ime skill-a
--iterations N	Maksimalan broj iteracija (default: 10 za content, 5 za skills)
--propose-only	Generisi predlog bez primene promena (default za Layer 2)
--auto-level N	Nivo autonomije 0-3 (default: 0 = sve ide na review)

7 DOMENA OPTIMIZACIJE

DOMEN	METRIKA	EVALUATOR	FEEDBACK
blog-quality	Blog score 0-100	blog-analyze skill	~2 min
seo-score	SEO score 0-100	seo-page skill	~3 min
website-perf	PageSpeed 0-100	seo-google + frontend-critic	~4 min
outreach-reply	Reply rate %	Instantly API via n8n	48-72h
voice-booking	Booking rate %	Retell API via n8n	1 nedelja
ad-creative	CPA (nize = bolje)	Meta API via n8n	3-5 dana
skill-improve	Eval pass rate %	Eval suite runner	~5 min

TRI SLOJA ARHITEKTURE

LAYER 1 - CONTENT LOOPS (INSTANT FEEDBACK)

Claude Code pokrece loop direktno. Evaluacija za sekunde/minute. Domeni: blog-quality, seo-score, website-perf. Pokreces sa /autoloop {domain} {fajl}.

LAYER 2 - BUSINESS METRIC LOOPS (SLOW FEEDBACK)

n8n cron workflow-ovi prikupljaju podatke nedeljno. Domeni: outreach-reply, voice-booking, ad-creative. Radi automatski u pozadini, rezultati u n8n execution log-ovima.

LAYER 3 - META LOOP (SKILL SELF-IMPROVEMENT)

Skills koji poboljsavaju sopstveni SKILL.md na osnovu eval suite rezultata. Pokreces manuelno sa /autoloop skill-improve {skill-name}.

STA RADI AUTOMATSKI U POZADINI

Tri n8n workflow-a rade na cron rasporedu bez ikakvog manuelnog pokretanja:

WORKFLOW	ID	RASPORED	STA RADI
Voice Agent Weekly Analyzer	`ksLBw7KqlgUDGVj4`	Nedelja 9am Belgrade	Povlaci sve Retell pozive za proslu nedelju (Pulse + LuxeShutters agente), analizira booking rate, trajanje, sentiment, cuva izvestaj u execution log
Outreach Reply Rate Tracker	`zpTDn387nfH2QqLO`	Ponedeljak 8am Belgrade	Prikuplja outreach metrike (placeholder dok se ne konektuje Instantly API), poredi A/B varijante, cuva izvestaj
Weekly Summary Report	`NbuRaeEFYtpvBQcP`	Nedelja 10pm Belgrade	Agregira sve eksperimente iz te nedelje, pravi sumarni izvestaj svih domena, cuva u execution log

Bitno: Izvestaji se cuvaju u n8n execution log-ovima. Kada zelis da vidis rezultate, pitaj Claude-a: "Sta je autoloop javio ove nedelje?" i on cita podatke iz n8n-a preko MCP-a.

KAKO IZGLEDA JEDAN AUTOLOOP CIKLUS (KORAK PO KORAK)

1. **Citanje programa** - Claude cita autoloop/programs/{domain}.md za instrukcije: koja metrika, koje akcije su dozvoljene, koja ogranicenja vaze, koje guard rails moraju da prodju.
2. **Uspostavljanje baseline-a** - Pokrece evaluacioni skill (npr. blog-analyze) na neizmenjenom fajlu. Rezultat se cuva u autoloop/baselines/ kao JSON.
3. **Citanje istorije** - Ucitava poslednjih 20 eksperimenata iz autoloop/logs/ da ne ponavlja neuspele pokusaje (failure memory).
4. **Generisanje hipoteze** - Na osnovu najslabije kategorije, istorije, i PATTERNS.md, predlaze jednu specificnu promenu: npr. "Dodaj BlogPosting JSON-LD schema da poboljsa Technical Elements score."
5. **Primena promene** - Pravi backup (git commit ili kopija fajla), primenjuje promenu na target fajl.

6. **Evaluacija** - Ponovo pokrece isti evaluacioni skill. Poredi novi score sa baseline-om.
7. **Odluka** - Ako je score bolji I svi guard rails prolaze: KEEP (sacuvaj promenu, azuriraj baseline). Ako nije: DISCARD (vrati na prethodno stanje).
8. **Logovanje** - Svaki eksperiment se belezi u autoloop/logs/ kao JSONL (timestamp, hipoteza, promene, score pre/posle, status, obrazlozenje).
9. **Ponavljanje ili zaustavljanje** - Ponavlja korake 3-8 do max iteracija ili stagnacije (5 uzastopnih eksperimenata sa delta < 0.5).
10. **Generisanje predloga** - Kreira citljiv dokument u autoloop/proposals/ sa svim sacuvanim promenama, score progresijom, i guard rail statusom. Ti pregledas i odobris ili odbacis.

GUARD RAILS (ZASTITA OD GRESAKA)

Svaki domen ima hard gates - sekundarne metrike koje MORAJU da prodju. Ako bilo koji guard rail ne prodje, promena se automatski odbacuje, bez obzira na score poboljsanje.

DOMEN	GUARD RAILS
blog-quality	banned_words == 0, burstiness > 5.0, TTR > 0.35, AI probability < 50%, em dashes ne smeju da rastu
seo-score	Nijedna kategorija ne sme da padne, keyword density 1-3%, schema mora da bude validan JSON-LD
website-perf	CLS < 0.1, frontend-critic score stabilan, vizuelni dizajn nepromenjen
voice-booking	Compliance jezik sacuvan, payment gating aktivan, call completion rate stabilan
outreach-reply	Bounce rate < 5%, unsubscribe rate stabilan, brand voice compliance

HUMAN-IN-THE-LOOP (ODOBRAVANJE)

> **Kljucno pravilo:** Nijedna promena ne ide u produkciju bez tvog odobrenja. AutoLoop predlaze, ti odobravaj.

Svaki autoloop run generise proposal dokument u **autoloop/proposals/**. Dokument sadrzi:

- Score progresiju (tabela: iteracija, score, delta, status)
- Svaku sacuvanu promenu sa objasnjenjm (sta, zasto, koji impact)
- Odbacene promene sa razlogom
- Ukupan rezultat (pre/posle score, guard rail status)

Opcije za odobravanje:

- **Odobri sve** - Primeni sve sacuvane promene
- **Odobri pojedinacno** - Cherry-pick specificne promene
- **Odbaci** - Vrati sve nazad, loguj razlog

Graduated Autonomy (4 nivoa)

NIVO	PERIOD	STA SE AUTO-ODOBRAVA
Level 0	Nedelja 1-2	Nista. SVE ide na review.
Level 1	Nedelja 3-4	Image format konverzije, loading=lazy, width/height, alt text, OG tags, schema dodavanje
Level 2	Mesec 2+	Level 1 + title tag, meta description, heading hierarchy, internal links
Level 3	Mesec 3+	Level 2 + paragraph rewrite za burstiness, sourced statistike, engagement elementi

> **NIKAD auto-approve:** Fakticke tvrdnje, voice agent prompts, outreach sadrzaj, ad kreative, skill modifikacije, bilo sta client-facing.

FAJL STRUKTURA

```
# Skill
~/.claude/skills/autoloop/SKILL.md

# Programi (instrukcije po domenu)
autoloop/programs/blog-quality.md
autoloop/programs/seo-score.md
autoloop/programs/website-perf.md
autoloop/programs/outreach-reply.md
autoloop/programs/voice-booking.md
autoloop/programs/ad-creative.md
autoloop/programs/skill-improve.md

# Eval suites (binarni pass/fail kriterijumi)
autoloop/eval-suites/blog-quality.json
autoloop/eval-suites/seo-score.json
autoloop/eval-suites/website-perf.json

# Runtime fajlovi (popunjavaju se tokom rada)
autoloop/baselines/{domain}-{client}-{target}.json
autoloop/logs/{domain}-{client}-{date}.jsonl
autoloop/proposals/{id}-{domain}-{client}.md

# Kompoundirano znanje
autoloop/PATTERNS.md
```

KAKO PROVERAVAS IZVESTAJE

Postoje tri nacina da vidis sta je autoloop uradio:

1. PITAJ CLAUDE-A

Kazes: "Sta je autoloop javio ove nedelje?" ili "Pokazi mi poslednji autoloop izvestaj." Claude cita podatke iz n8n execution log-ova i autoloop/logs/ fajlova i daje ti sumarizovan pregled.

2. PROPOSALS FOLDER

Svaki autoloop run generise dokument u autoloop/proposals/. Otvori bilo koji .md fajl da vidis detaljan pregled promena sa score progresijom.

3. N8N DASHBOARD

Otvori n8n na https://primary-production-5fdce.up.railway.app/ i pogledaj execution log-ove za AutoLoop workflow-ove. Svaki execution sadrzi formatiran izvestaj.

PRIMERI KORISCENJA

PRIMER 1: OPTIMIZUJ BLOG POST PRE OBJAVE

Kazes: "Optimizuj ovaj post pre objave" ili direktno:

```
/autoloop blog-quality clients/breathmastery/blog/posts/box-breathing.html
```

Claude pokrece 10 iteracija, prati score od npr. 72 do 90+, generise proposal. Ti pregledas i odobris.

PRIMER 2: MESECNI SEO SWEEP

Kazes: "Uradi SEO sweep na LuxeShutters sajtu" ili:

```
/autoloop seo-score https://luxeshutters.com.au/blog/plantation-shutters-cost-aus
tralia
```

Dodaje nedostajuce meta tags, schema, OG tagove. Nikad ne menja vidljiv sadrzaj stranice.

PRIMER 3: PROVERI VOICE AGENT PERFORMANSE

Kazes: "Sta je autoloop javio za voice agente ove nedelje?"

Claude cita n8n execution log za Voice Agent Analyzer workflow i daje ti booking rate, broj poziva, prosecno trajanje, i preporuke za poboljsanje.

KNOWLEDGE COMPOUNDING

Svaki eksperiment hrani tri sistema:

- **autoloop/logs/** - Sirovi JSONL logovi (timestamp, hipoteza, rezultat, reasoning)
- **autoloop/PATTERNS.md** - Cross-experiment obrasci (posle svakih 10 eksperimenata, analiziraju se trendovi i azuriraju proven/anti-patterns)
- **Obsidian Wiki** - Kad ista tehnika uspe za 2+ klijenta, postaje wiki pattern stranica sa status: proven

Ovo znaci da svaki novi klijent pocinje sa dokazanim obrascima umesto od nule. Znanje se akumulira.

SUMARNI STATUS

SKILL	autoloop SKILL.md · 404 linija · ACTIVE
DOMENI	7 programa · 3 eval suite-a · svi domeni pokriveni
N8N	3 workflow-a · svi ACTIVE · cron nedelja/ponedeljak
WIKI	2 stranice · autoloop-pattern + run-autoloop-optimization
TESTIRAN	End-to-end na LuxeShutters postu · 86 → 90/100
RETELL API	Verifikovan · vraca prave pozive sa transkriptima

Sistem predlaze. Ti odobravaj. Znanje se akumulira.